Условия оптимальности. Выпуклость и гладкость

Методы оптимизации

Александр Безносиков

Московский физико-технический институт

10 сентября 2026



Глобальный и локальный минимумы

Рассмотрим безусловную задачу: $\min\limits_{x \in \mathbb{R}^d} f(x)$.

Глобальный и локальный минимумы

Рассмотрим безусловную задачу: $\min\limits_{x \in \mathbb{R}^d} f(x)$.

Определение

*Точка x^* называется **локальным минимумом** функции f на $\mathbb{R}^d$ (локальным решением задачи минимизации f на $\mathbb{R}^d$), если существует $r > 0$ такое, что для любого $y \in B_2^d(r, x^*) = \left\{ y \in \mathbb{R}^d \mid \|y - x^*\|_2 \leq r \right\}$ выполнено $f(x^*) \leq f(y)$.*

Глобальный и локальный минимумы

Рассмотрим безусловную задачу: $\min\limits_{x \in \mathbb{R}^d} f(x)$.

Определение

*Точка x^* называется **локальным минимумом** функции f на $\mathbb{R}^d$ (локальным решением задачи минимизации f на $\mathbb{R}^d$), если существует $r > 0$ такое, что для любого $y \in B_2^d(r, x^*) = \left\{ y \in \mathbb{R}^d \mid \|y - x^*\|_2 \leq r \right\}$ выполнено $f(x^*) \leq f(y)$.*

Определение

*Точка x^* называется **глобальным минимумом** функции f на $\mathbb{R}^d$ (глобальным решением задачи минимизации f на $\mathbb{R}^d$), если для любого $x \in \mathbb{R}^d$ выполнено $f(x^*) \leq f(x)$.*

Условие оптимальности

Теорема

Пусть x^* — локальный минимум функции f на $\mathbb{R}^d$. Тогда если f дифференцируема, то $\nabla f\left(x^*\right) = 0$.

Доказательство

Пойдем от противного и предположим, что x^* — локальный минимум, но $\nabla f\left(x^*\right) \neq 0$. Разложим функцию f в ряд в окрестности локального минимума:

$$f\left(x\right) = f\left(x^*\right) + \left\langle \nabla f\left(x^*\right), x - x^* \right\rangle + o\left(\left\|x - x^*\right\|_2\right),$$

где $\lim_{x \to x^*} \dfrac{o\left(\left\|x-x^*\right\|_2\right)}{\left\|x-x^*\right\|_2} = 0.$

Рассмотрим $x_\lambda = x^* - \lambda \nabla f\left(x^*\right)$. Найдем $\lambda_1 > 0$ такое, что для любого $0 < \lambda \leq \lambda_1$ можно гарантировать, что $\left\|x_\lambda - x^*\right\|_2 \leq r$, то есть x_λ попадает в нужную окрестность из определения локального минимума. Понятно, что такое λ_1 можно найти в силу $r > 0$, а $\nabla f\left(x^*\right)$ конечен. Тогда для любого $0 < \lambda \leq \lambda_1$ справедливо

$$f\left(x_\lambda\right) \geq f\left(x^*\right).$$

Доказательство

При этом разложение в ряд для точек x_λ имеет вид:

$$f(x_\lambda) = f(x^*) + \langle \nabla f(x^*), x_\lambda - x^* \rangle + o(\|x_\lambda - x^*\|_2)$$
$$= f(x^*) - \lambda \|\nabla f(x^*)\|_2^2 + o(\lambda \|\nabla f(x^*)\|_2).$$

Сделаем еще одно ограничение на «малость» λ. А именно, найдем $\lambda_2 > 0$ такое, что для любого $0 < \lambda \leq \min\{\lambda_1, \lambda_2\}$ выполнено

$$|o(\lambda \|\nabla f(x^*)\|_2)| \leq \frac{\lambda}{2} \|\nabla f(x^*)\|_2^2.$$

Тогда для любого $\lambda > 0$ такого, что $\lambda \leq \min\{\lambda_1, \lambda_2\}$, следует

$$f(x_\lambda) \leq f(x^*) - \frac{\lambda}{2} \|\nabla f(x^*)\|_2^2.$$

Пришли к противоречию с тем, что x^* — локальный минимум. А значит, $\nabla f(x^*) = 0$.

Выпуклость и μ–сильная выпуклость

Определение

Пусть дана непрерывно дифференцируемая на $\mathbb{R}^d$ функция $f : \mathbb{R}^d \to \mathbb{R}$. Будем говорить, что она является ***выпуклой****, если для любых $x, y \in \mathbb{R}^d$ выполнено*

$$f(y) \geq f(x) + \langle \nabla f(x), y - x \rangle.$$

Выпуклость и μ–сильная выпуклость

Определение

Пусть дана непрерывно дифференцируемая на $\mathbb{R}^d$ функция $f : \mathbb{R}^d \to \mathbb{R}$. Будем говорить, что она является ***выпуклой****, если для любых $x, y \in \mathbb{R}^d$ выполнено*

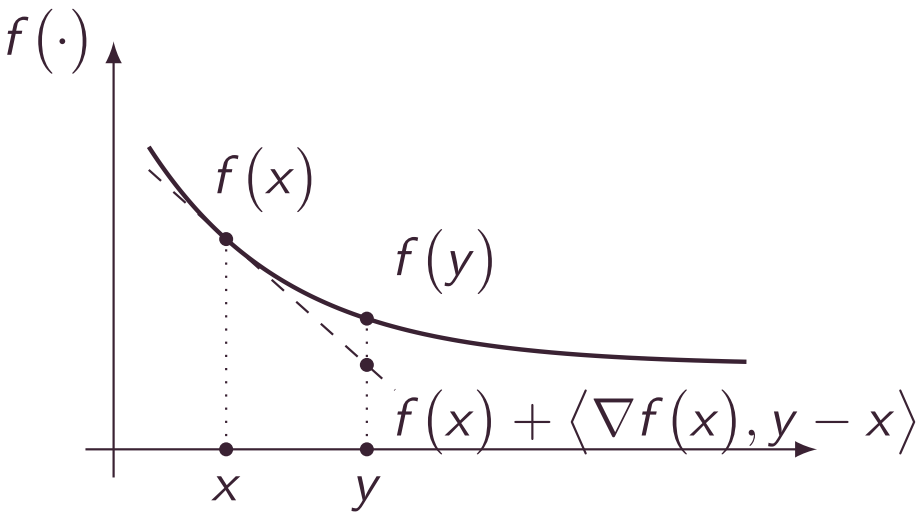
$$f(y) \geq f(x) + \langle \nabla f(x), y - x \rangle.$$

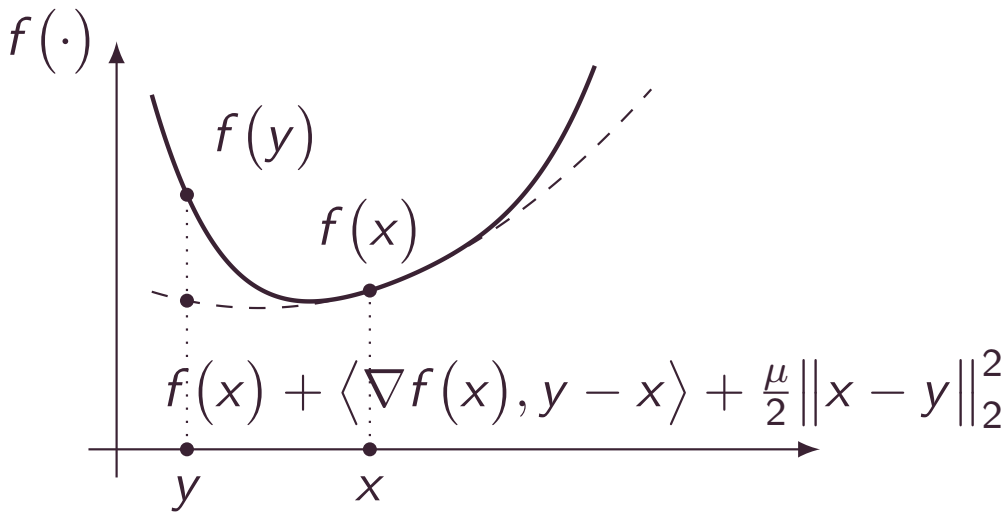
Определение

Пусть дана непрерывно дифференцируемая на $\mathbb{R}^d$ функция $f : \mathbb{R}^d \to \mathbb{R}$. Будем говорить, что она является ***μ–сильно выпуклой*** *($\mu > 0$), если для любых $x, y \in \mathbb{R}^d$ выполнено*

$$f(y) \geq f(x) + \langle \nabla f(x), y - x \rangle + \frac{\mu}{2}\|x - y\|_2^2.$$

Выпуклость и μ–сильная выпуклость





Условие оптимальности

Теорема (Условие оптимальности безусловной выпуклой задачи)

Пусть дана выпуклая на $\mathbb{R}^d$ функция $f : \mathbb{R}^d \to \mathbb{R}$. Если для некоторой точки $x^* \in \mathbb{R}^d$ верно, что $\nabla f(x^*) = 0$, то x^* — глобальный минимум f на всем $\mathbb{R}^d$.

Условие оптимальности

Теорема (Условие оптимальности безусловной выпуклой задачи)

Пусть дана выпуклая на $\mathbb{R}^d$ функция $f : \mathbb{R}^d \to \mathbb{R}$. Если для некоторой точки $x^* \in \mathbb{R}^d$ верно, что $\nabla f(x^*) = 0$, то x^* — глобальный минимум f на всем $\mathbb{R}^d$.

Достаточно записать определение выпуклости:

$$f(x) \geq f(x^*) + \langle \nabla f(x^*), x - x^* \rangle = f(x^*).$$

Минимумы выпуклых функций

Теорема

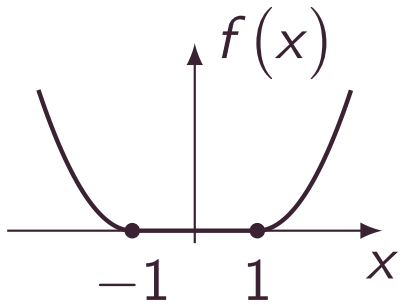
Пусть дана выпуклая на $\mathbb{R}^d$ функция f. Тогда

- *всякий локальный минимум f на $\mathbb{R}^d$ является и глобальным,*
- *если дополнительно f сильно выпуклая, то минимум существует и единственен.*

Минимумы выпуклых функций

Пример выпуклой функции с более чем одной точкой минимума:

$$f(x) = \begin{cases} (x-1)^2, & x \in (1, +\infty), \\ 0, & x \in [-1, 1], \\ (x+1)^2, & x \in (-\infty, -1). \end{cases}$$



Пример, когда выпуклая функция не имеет минимума на $\mathbb{R}$:

$$f(x) = x.$$

Гладкость

Определение

Пусть дана непрерывно дифференцируемая на $\mathbb{R}^d$ функция $f : \mathbb{R}^d \to \mathbb{R}$. Будем говорить, что данная функция имеет ***L–липшицев градиент*** *(или является* ***L–гладкой****), если для любых $x, y \in \mathbb{R}^d$ выполнено*

$$\left\|\nabla f(x) - \nabla f(y)\right\|_2 \leq L\left\|x - y\right\|_2.$$

Гладкость

Определение

*Пусть дана непрерывно дифференцируемая на $\mathbb{R}^d$ функция $f : \mathbb{R}^d \to \mathbb{R}$. Будем говорить, что данная функция имеет L–**липшицев градиент** (или является L–**гладкой**), если для любых $x, y \in \mathbb{R}^d$ выполнено*

$$\left\|\nabla f(x) - \nabla f(y)\right\|_2 \leq L\left\|x - y\right\|_2.$$

Определение L–гладкости можно писать и в неевклидовой норме.

Свойство гладкой функции

Теорема

Пусть дана L–гладкая функция $f : \mathbb{R}^d \to \mathbb{R}$. Тогда для любых $x, y \in \mathbb{R}^d$ выполнено

$$\left|f(y) - f(x) - \langle \nabla f(x), y - x \rangle\right| \leq \frac{L}{2}\|x - y\|_2^2.$$

Доказательство

Воспользуемся формулой Ньютона–Лейбница для криволинейного интеграла второго рода по кривой, заданной вектор-функцией $r(\tau)$:

$$\int_a^b \langle \nabla f\big(r(\tau)\big), \mathrm{d}r(\tau)\rangle = f\big(r(b)\big) - f\big(r(a)\big).$$

В нашем случае выберем кривую следующим образом: $r(\tau) = x + \tau(y - x)$, где $\tau \in [0, 1]$. Тогда

$$f(y) - f(x) = \int_0^1 \langle \nabla f\big(x + \tau(y - x)\big), y - x\rangle \,\mathrm{d}\tau$$

$$= \langle \nabla f(x), y - x\rangle + \int_0^1 \langle \nabla f\big(x + \tau(y - x)\big) - \nabla f(x), y - x\rangle \,\mathrm{d}\tau\,.$$

Доказательство

Переместив скалярное произведение влево и взяв модуль от обеих частей, получим:

$$\begin{aligned}
&\left|f(y) - f(x) - \langle \nabla f(x), y - x \rangle\right| \\
&= \left| \int_0^1 \langle \nabla f(x + \tau(y - x)) - \nabla f(x), y - x \rangle \, \mathrm{d}\tau \right| \\
&\leq \int_0^1 \left| \langle \nabla f(x + \tau(y - x)) - \nabla f(x), y - x \rangle \right| \mathrm{d}\tau \, .
\end{aligned}$$

Доказательство

Воспользуемся неравенством Коши–Буняковского–Шварца, а затем L–гладкостью:

$$\begin{aligned}
&\left|f(y) - f(x) - \langle \nabla f(x), y - x \rangle\right| \\
&\leq \int_0^1 \left\|\nabla f\left(x + \tau(y - x)\right) - \nabla f(x)\right\|_2 \|y - x\|_2 \, \mathrm{d}\tau \\
&\leq L\|y - x\|_2^2 \int_0^1 \tau \, \mathrm{d}\tau = \frac{L}{2}\|x - y\|_2^2.
\end{aligned}$$

Свойство гладкой выпуклой функции

Теорема

Непрерывно дифференцируемая функция $f : \mathbb{R}^d \to \mathbb{R}$ *является выпуклой и* L*–гладкой тогда и только тогда, когда для любых* $x, y \in \mathbb{R}^d$ *выполнены следующие неравенства:*

$$0 \leq f(y) - f(x) - \langle \nabla f(x), y - x \rangle \leq \frac{L}{2}\|x - y\|_2^2,$$

$$\frac{1}{2L}\|\nabla f(x) - \nabla f(y)\|_2^2 \leq f(y) - f(x) - \langle \nabla f(x), y - x \rangle,$$

$$\frac{1}{L}\|\nabla f(x) - \nabla f(y)\|_2^2 \leq \langle \nabla f(x) - \nabla f(y), x - y \rangle.$$

Геометрический смысл гладкости

